

DÉVELOPPEMENT D'UN OUTIL PERMETTANT LE TRAITEMENT ET L'INSERTION
DES ARCHIVES NUMÉRIQUES SUR GÉOFONCIER AU SEIN D'UN CABINET DE GÉOMÈTRE-EXPERT



Structure d'accueil :
Cabinet GEO-SIAPP
2 Avenue Jean Monnet, 07200 Aubenas
04 75 35 07 50

Auteur : **TRAVAILLÉ Adrien**

Date de soutenance : 24 septembre 2026 (10h30)
Tuteur entreprise : M. Gaëtan HAGUE (GEO-SIAPP)
Correcteur : M. Mathieu KOEHL (INSA Strasbourg)



Mots-clés : archivage numérique, reconnaissance de texte manuscrit (HTR), traitement automatisé, Géofoncier, intelligence artificielle, géomètre-expert, vision par ordinateur.

CONTEXTE MÉTIER ET PROBLÉMATIQUE

Cadre juridique et recherche d'antériorités

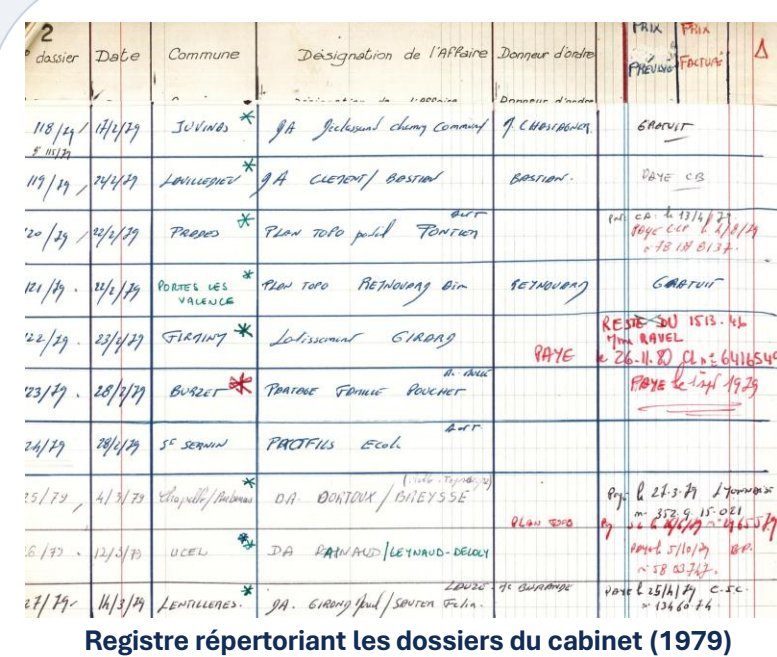
En vertu de la règle juridique « **bornage sur bornage ne vaut** » (art. 646 C. civ.), le géomètre-expert a l'obligation de retrouver les opérations anciennes pour rétablir les limites réelles. Le plan cadastral n'ayant qu'une **valeur fiscale**, les archives papier du cabinet constituent les **seules preuves juridiques** opposables.

Problématique de l'étude

La recherche manuelle dans les archives est un processus long, incertain et fastidieux. Ce projet répond à la problématique suivante :
« Dans quelle mesure est-il possible de concevoir un outil logiciel capable d'extraire avec fiabilité les données d'archives foncières très variées, tout en fonctionnant localement ? »

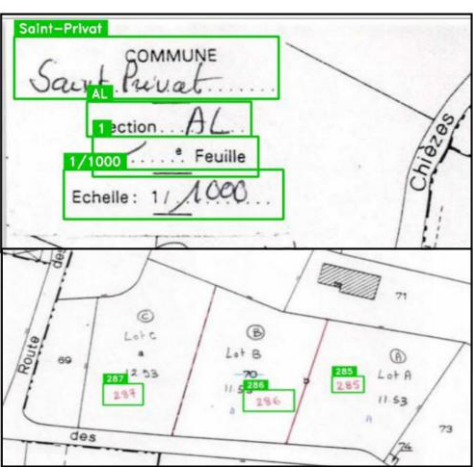
Objectifs opérationnels et contraintes

Le projet vise à développer une **chaîne de traitement automatisée** capable d'analyser les plans scannés et d'extraire les données foncières pour accélérer l'indexation. Pour garantir le secret professionnel et le respect du RGPD, l'ensemble des traitements s'exécute à **100 % en local** au cabinet, avant versement direct sur **Géofoncier (RFU)**, plateforme nationale.



Registre répertoriant les dossiers du cabinet (1979)
répertoire manuscrit associant client, commune et numéro de dossier.

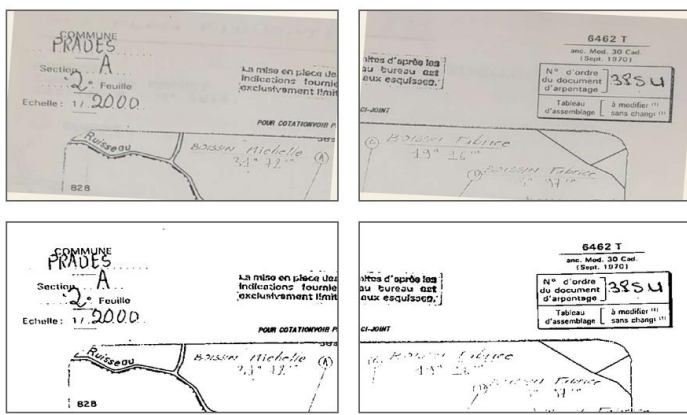
TECHNOLOGIES & EXTRACTION DES DONNÉES



Découpage des zones d'intérêt par mots clés (YOLOv8)
Localisation automatique des zones utiles

Le modèle **YOLOv8** repère et isole automatiquement les régions d'intérêt : cartouches de titre, tampons, tableaux de contenance et même dans le corps du plan.

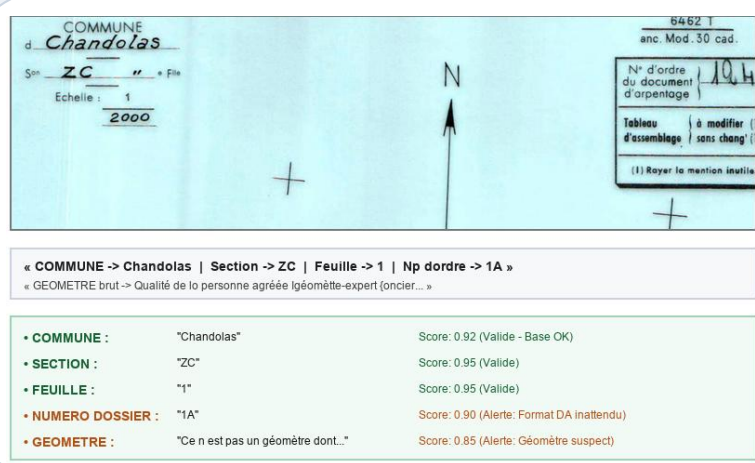
Ce découpage sépare les informations pertinentes du dessin. Il permet une détection robuste même sur des documents anciens présentant des pliures, des taches, des ratures ou encore des déformations du papier.



Prétraitement de l'image (OpenCV)
Restauration et redressement avant lecture

Avant la transcription, l'orientation du document est analysée pour **redresser automatiquement l'image** et remettre les lignes d'écriture parfaitement à l'horizontale.

Un **filtrage d'image adapté** sépare ensuite l'encre du fond et élimine les bruits de numérisation. Les tracés manuscrits fins sont consolidés pour rendre le texte net et lisible avant la lecture optique.



Lecture optique et extraction d'entités (TrOCR et GLINER)
Reconnaissance conjointe de l'imprimé et du manuscrit

La lecture optique associe **EasyOCR** pour les textes imprimés et **TrOCR** pour les écritures manuscrites des géomètres. Le modèle **GLINER** extrait les entités clés (commune, section, parcelles, date, géomètre).

En cas de doute ou d'anomalie de lecture, le modèle VLM local sous **Ollama** intervient en **arbitre** pour trancher directement sur l'image de la zone.

VERIFICATION ET FIABILISATION DES DONNÉES

Résolution communale

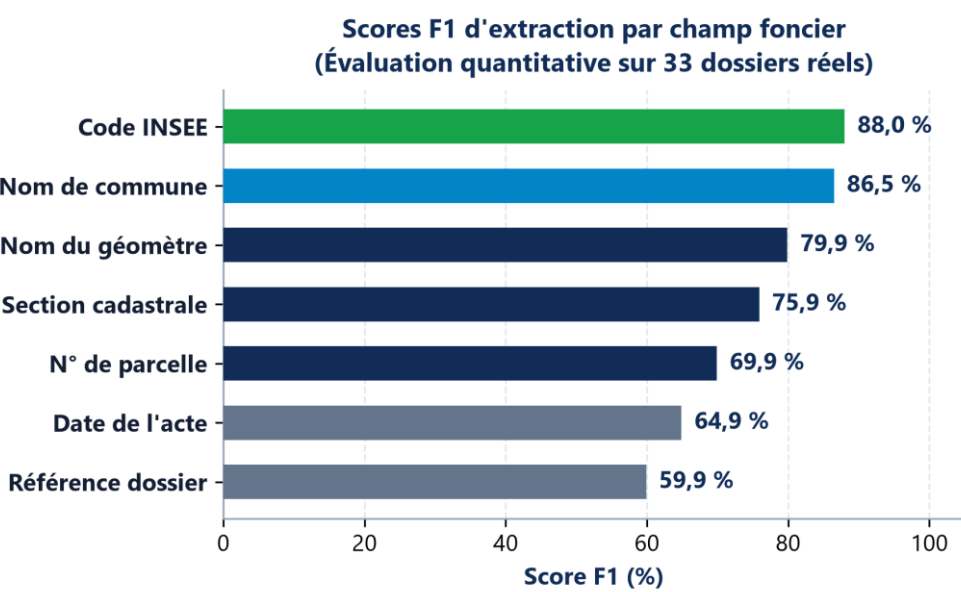
95 % Résolus direct
Correction automatique et code INSEE

Contrôles de cohérence

17 Règles métier
Dates, cadastre, acteurs, doublons

Fiabilité globale

Jusqu'à 88 % de conformité
Évaluation sur dossiers réels



Contrôle cadastral et filiation parcellaire

Le contrôle spatial croise les informations avec le **cadastre officiel (IGN et DGFIP)** pour attester de l'existence des parcelles et vérifier les opérations antérieures sur GéofoncierEXPERT.

En cas de division ancienne, le module retrace la **filiation parcellaire** en reliant parcelles mères et filles. Un filtre **anti-doublon** avertit l'opérateur pour prévenir tout risque de double versement.

Ce croisement automatique fiabilise le **positionnement géographique** et prépare le dossier pour la validation finale par l'opérateur.

17 règles de cohérence métier avant validation
Contrôles automatiques préalables à la relecture opérateur :

Cohérence des dates (4 règles)

Contrôle du format standard, vérification de l'antériorité de l'acte et concordance avec les années d'exercice du géomètre au cabinet.

Contrôles cadastraux (5 règles)

Validation du code officiel INSEE, cohérence des sections, normalisation des numéros de parcelles et rejet des incohérences.

Contrôles des personnes (4 règles)

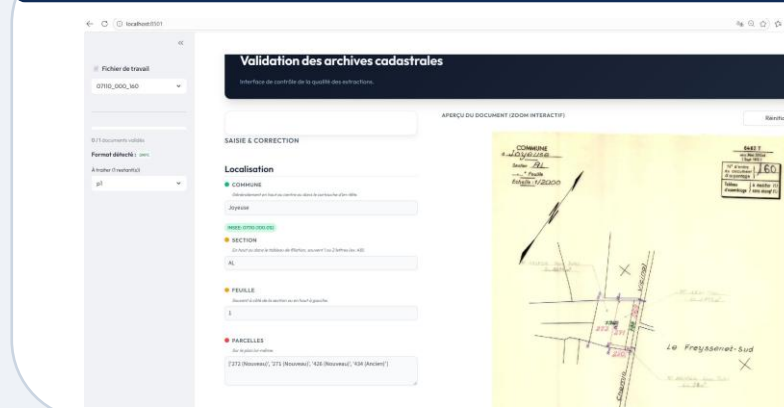
Authentification du géomètre signataire dans l'annuaire du cabinet, vérification des parties et tri entre vendeur et acquéreur.

Contrôles de dossier et anti-doublon (4 règles)

Validation de la référence par recherche d'antériorités sur la même parcelle, ou compréhension de la mission par un opérateur dans les cas les plus complexes.

INTERFACE DE VALIDATION / CONTRÔLE OPÉRATEUR

Streamlit / validation et contrôle opérateur



Interface web développée via Streamlit (langage python) :
Supervision interactive et validation humaine

L'application offre une **double vue synchronisée** associant le plan scanné avec zoom dynamique et le formulaire des données extraites. Des **pastilles de couleur** signalent instantanément l'état des contrôles : vert pour les données conformes, orange ou rouge dès qu'une règle métier présente un problème.

Chaque correction est mémorisée localement pour assister la saisie des pages suivantes du même dossier. Conformément aux exigences déontologiques du cabinet, la **validation humaine reste obligatoire** : aucun dossier n'est versé sur Géofoncier sans vérification par l'opérateur.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LE PROJET

Plans sans numéro de dossier

Les numéros de dossiers n'apparaissent presque jamais sur les plans, rendant l'indexation directe impossible à partir du seul document.

Évolution cadastrale et parcelles disparues

Les remembrements et divisions successives depuis 1959 ont fait disparaître du cadastre actuel les numéros de parcelles d'origine.

Risque de doublon et publication erronée

La publication sur le portail national Géofoncier engage la responsabilité du cabinet et ne tolère aucun doublon d'acte foncier.

SOLUTIONS DÉVELOPPÉES

Croisement avec les répertoires

Rapprochement automatique avec les registres d'actes numérisés du cabinet pour réassocier le dossier, le client et la date au plan, via un script dédié.

Filiation parcellaire et flux DGFIP

Remontée automatique de la chaîne généalogique des parcelles mères via le cadastre officiel pour rattacher l'acte historique au terrain.

Contrôle anti-doublon et validation humaine

Empreinte numérique unique du document, contrôle d'antériorités en base et relecture humaine obligatoire avant versement API.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ET DÉMONSTRATION VIDÉO

Apprentissage actif local :

Les corrections validées par l'opérateur alimentent une base d'apprentissage locale pour réentraîner périodiquement YOLOv8 et TrOCR sans aucune dépendance au cloud.

Automatisation WFS et intégration SIG :

Connexion aux flux WFS pour calculer directement le centroïde parcellaire et développement d'un plugin QGIS dédié pour les géomètres du cabinet, au lieu d'avoir plusieurs petits scripts à lancer au fur et à mesure de l'avancement du dossier.

Déploiement sur toutes les agences :

Extension de l'outil aux 4 agences du cabinet GEO-SIAPP et possibilité de l'utiliser avec d'autres fonds d'archives par réentraînement ciblé.

► DÉMONSTRATION VIDÉO DU PFE



Scannez pour lancer la vidéo :

Démonstration du logiciel en conditions réelles (extraction, contrôle et versement). Les données sont modifiées ou fictives.

RÉSULTATS ET IMPACTS DU PROJET

TEMPS DIVISÉ PAR 8

De 25 min à 2 min 40 s
par dossier d'arpentage

82 % SANS CORRECTION

27 sur 33 dossiers validés
dès le premier passage

23 600 DOSSIERS

Fonds historique valorisé
directement au cabinet

Ce projet répond à une exigence opérationnelle directe du cabinet **GEO-SIAPP**. En fiabilisant l'accès aux antériorités, l'outil permet d'appliquer rigoureusement la règle « **bornage sur bornage ne vaut** » et de rétablir les limites réelles sans risque de litige foncier du fait d'anciennes interventions.

L'architecture **100 % locale** garantit le respect du secret professionnel et la conformité au **RGPD**. Les plans d'archives deviennent consultables en quelques secondes et s'insèrent directement sur **Géofoncier (RFU)**.